



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Aula 7 – Modelos probabilísticos: Distribuição Normal

Roberto Luís da Silva Carvalho
2025

Variáveis aleatórias

■ Variável aleatória contínua

- É uma variável aleatória com um intervalo (tanto finito como infinito). Ou seja, todos possíveis os valores fracionários da variável não podem ser listados.
- Exemplo: comprimento, pressão, temperatura, peso.

Função densidade de probabilidade

- Neste caso, utilizamos em variáveis aleatórias contínuas;
- A função densidade de probabilidade da variável aleatória X tem as seguintes propriedades:
 1. $f(x) \geq 0$ para todo x ;
 2. A área abaixo do gráfico de f é igual a 1;
 3. A probabilidade de X estar em um determinado intervalo é igual à área abaixo deste intervalo.

Exemplo

- Verifique que a função abaixo representa a função de densidade de alguma variável aleatória,

$$F(x) = \begin{cases} 4x & \text{se } 0 \leq x < 0,5 \\ -4x + 4 & \text{se } 0,5 \leq x < 1 \\ 0 & \text{outros valores} \end{cases}$$

Temos:

1. $f(x) \geq 0$ para todo x ;
2. Área total abaixo da curva é igual à área do triângulo

$$\frac{(base) \times (altura)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$$

Algumas propriedades

Tanto o valor esperado quanto a variância de uma variável aleatória satisfazem propriedades da média e variância. Temos:

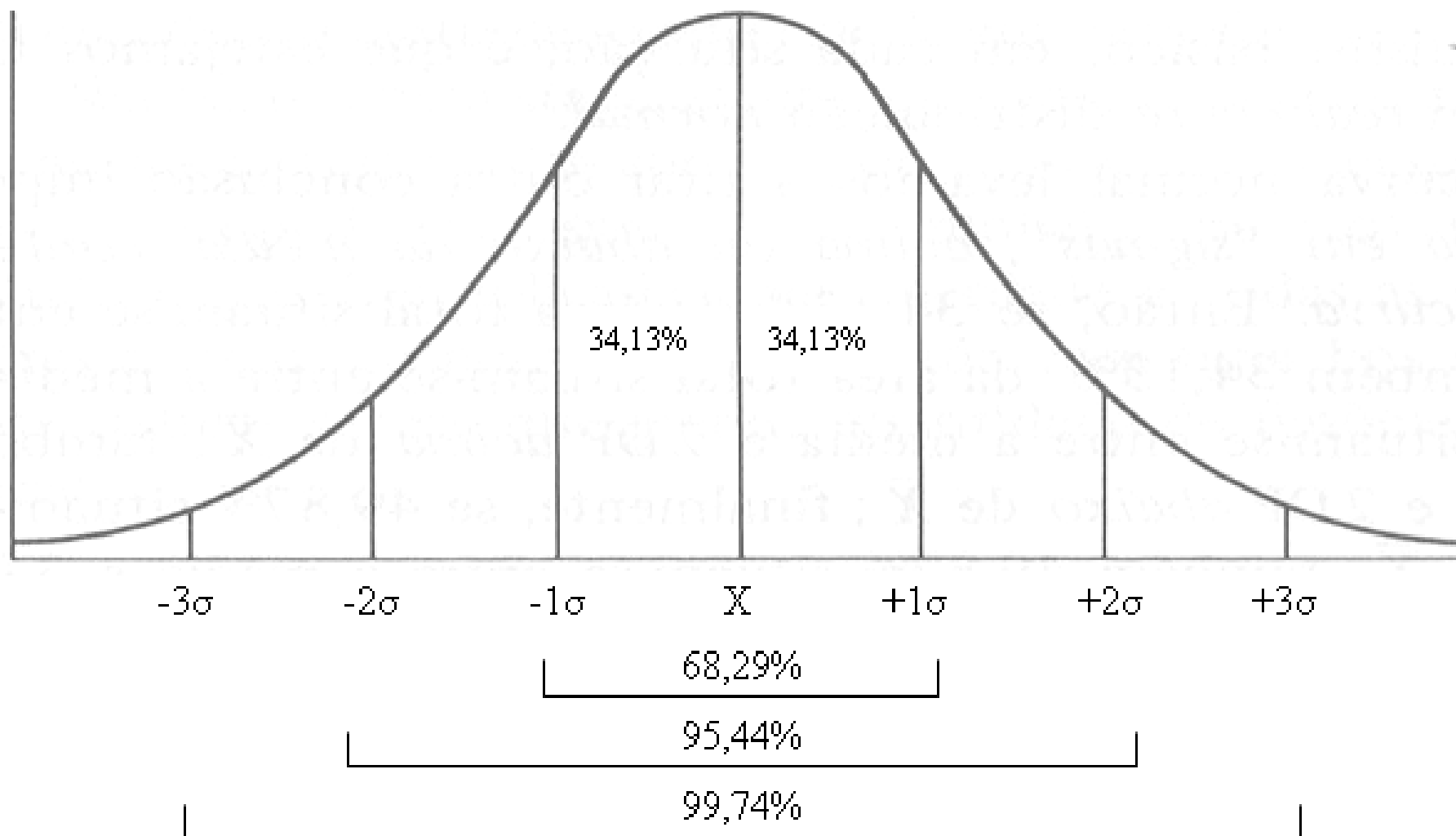
1. Se $Y = aX + b$ e a e b são constantes, então,

$$E(Y) = a E(x) + b$$

e

$$Var(Y) = a^2 Var(X)$$

A Distribuição Normal



A Distribuição Normal

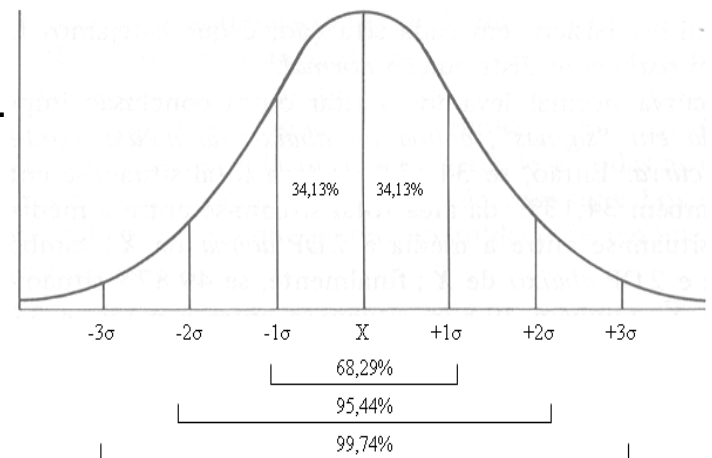
A distribuição normal é uma das mais importantes;

Foi introduzida pelo matemático francês Abraham De Moivre em 1733;

Foi usada para aproximar probabilidade com Variáveis Aleatórias Binomiais quando n é grande;

No entanto, o trabalho de De Moivre foi perdido (por algum tempo) e, independentemente Karl Gauss desenvolveu a distribuição Normal 100 anos mais tarde.

A Normal – também é conhecida como Gaussiana.



A Distribuição Normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Modelo Normal

A função de densidade da distribuição Normal (curva de frequência Normal) é definida por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

Média

Desvio padrão

Os parâmetros da distribuição μ e σ^2 , são a média e a variância da variável aleatória

A Distribuição Normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Formalmente,

Definição: Dizemos que a V.A. X tem distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 , $-\infty < \mu < +\infty$ e $0 < \sigma^2 < +\infty$, se sua fdp é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2\right), \quad \text{para } -\infty < x < +\infty$$

Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

A Distribuição Normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Modelo Normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

$f(x)$ - função de densidade

x - valor da variável aleatória $(-\infty < x < \infty)$

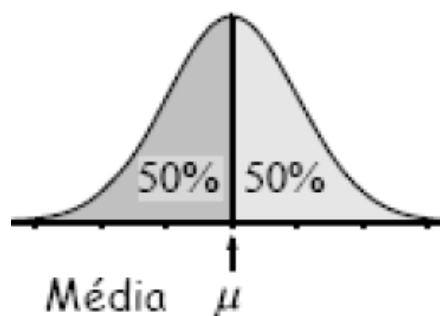
μ - média

σ - desvio padrão

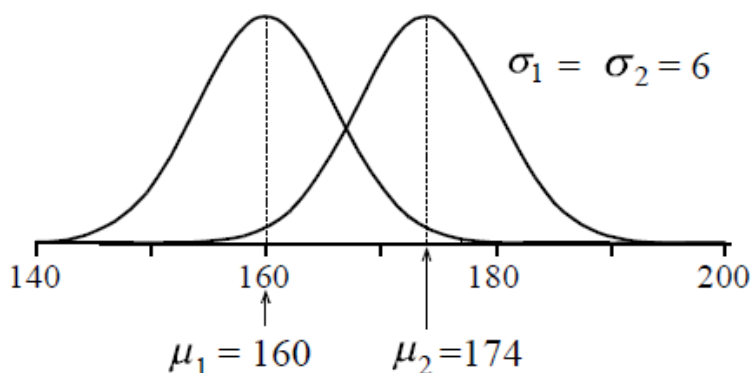
$\pi = 3,14159$; $e = 2,71828$

Observações importantes

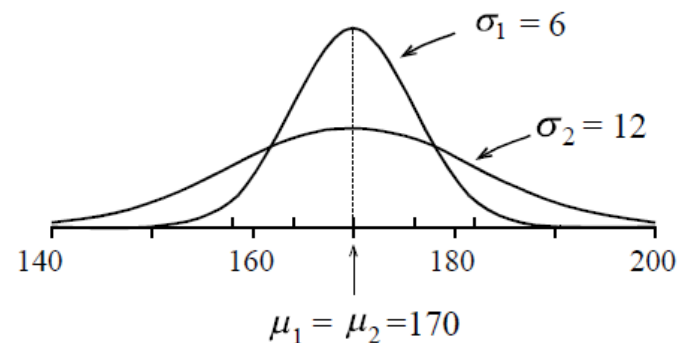
- Distribuição Simétrica



- Médias diferentes, mas mesmo desvio-padrão

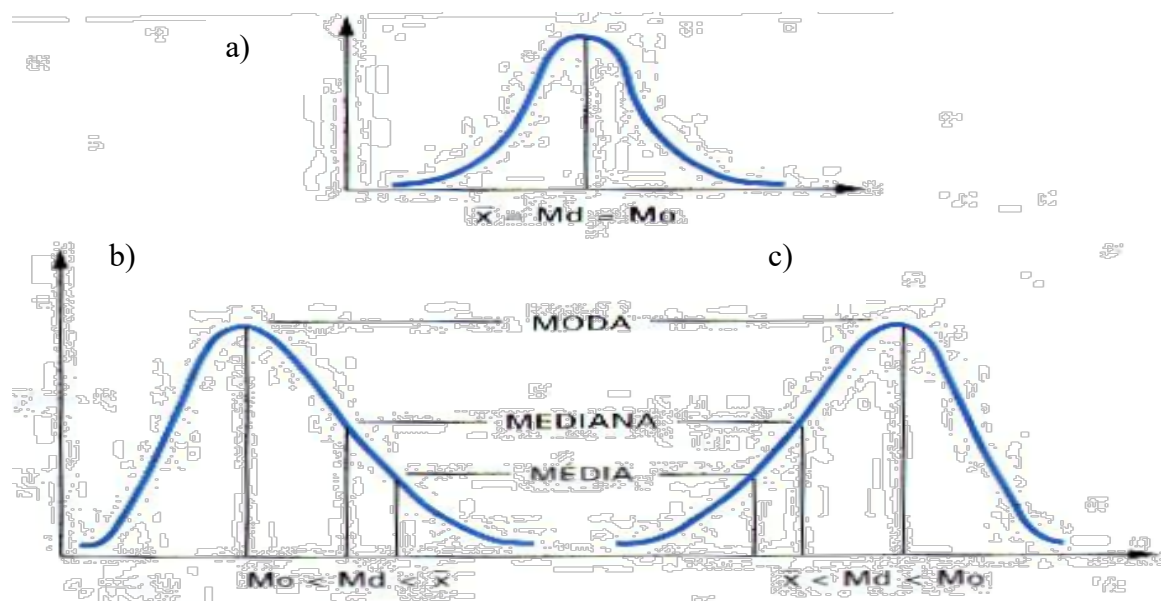


- Médias iguais, mas desvios-padrão diferentes



A CURVA NORMAL

■ Assimetria

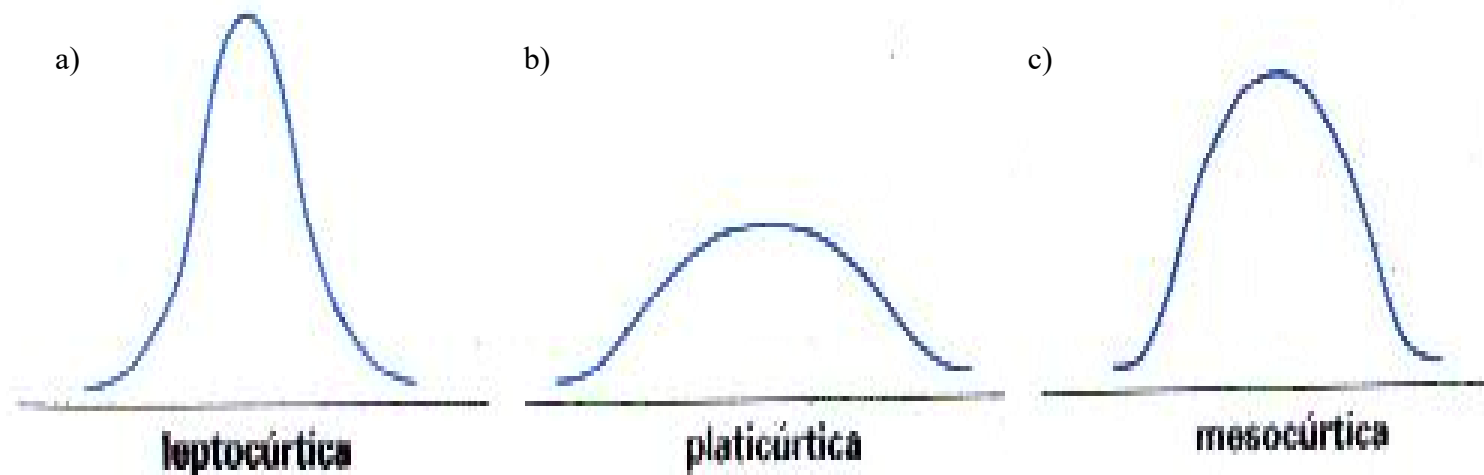


Classificação das distribuições quanto a assimetria:

- $Cs = 0$ distribuição simétrica perfeita.
- $Cs > 0$ distribuição assimétrica à direita.
- $Cs < 0$ distribuição assimétrica à esquerda

A CURVA NORMAL

■ Curtose

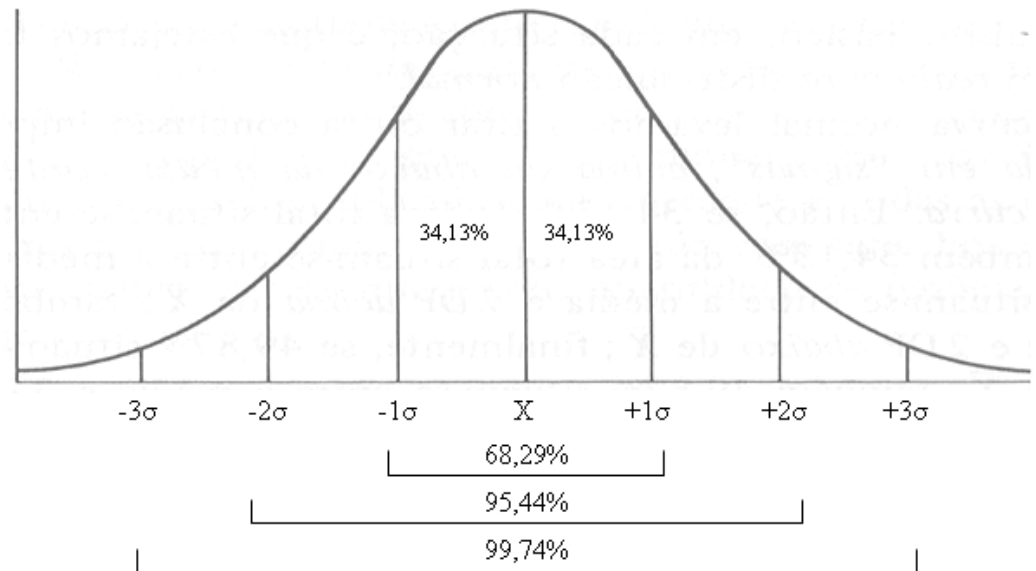


- Classificação das distribuições quanto a curtose:
- $Ct = 0,263$ distribuição Normal ou Mesocúrtica.
- $Ct > 0,263$ distribuição Platicúrtica ou Achatada.
- $Ct < 0,263$ distribuição Leptocúrtica ou Afilada

A CURVA NORMAL

- $1DP = 34,13\%$
- $2DP = 47,72\%$
- $3DP = 49,87\%$

- $\pm 1DP = 68,26\%$
- $\pm 2DP = 95,44\%$
- $\pm 3DP = 99,74\%$



Algumas características da distribuição normal

1. A curva é simétrica em torno da média μ ;
2. A área total abaixo da curva é 1. Devido a simetria, 50% da área fica à esquerda de μ e 50% à direita;
3. A média, a mediana e a moda são iguais;
4. Qualquer combinação linear de uma variável aleatória Normal também é uma variável aleatória Normal. Ou seja, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $Y = aX + b$,
temos $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

Distribuição Normal Padrão

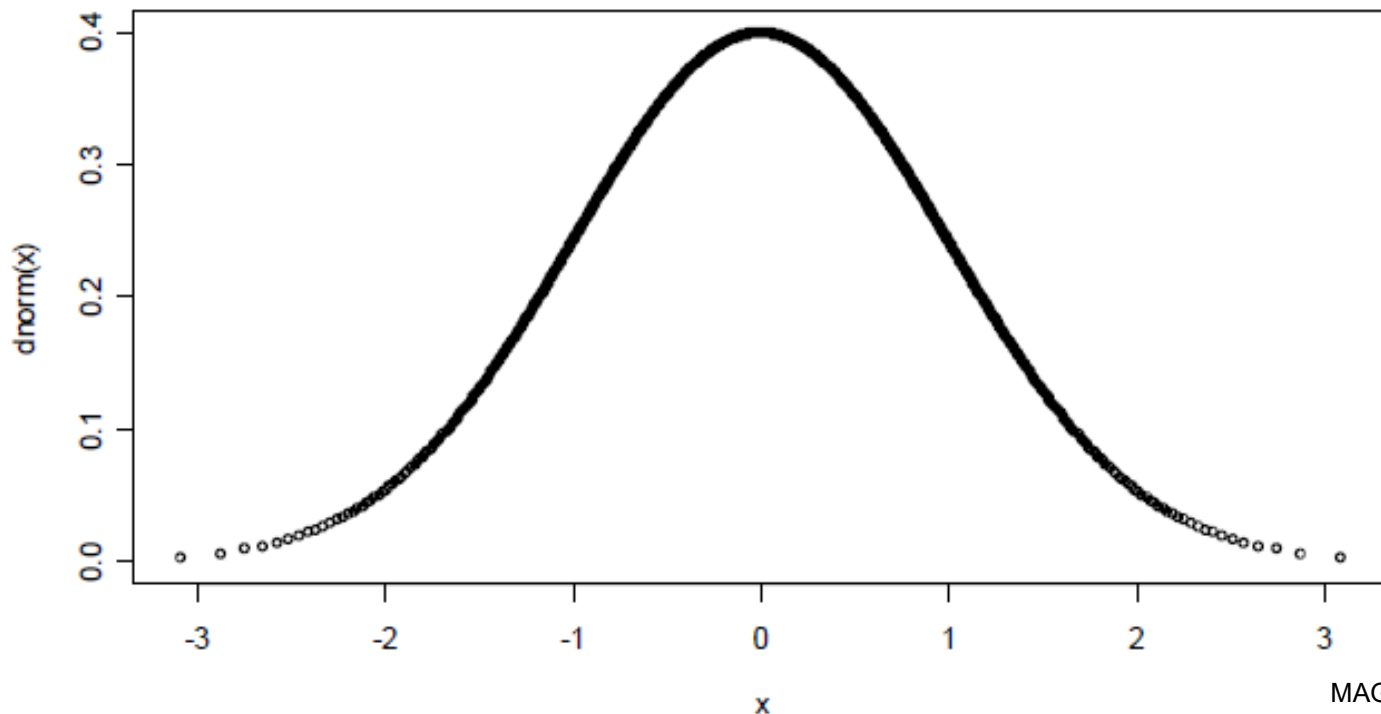
- Dizemos que uma variável aleatória X tem distribuição Normal Padrão ou Normal Reduzida se $X \sim N(0, 1)$, onde

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

Distribuição Normal Padrão

Modelo N(0;1)

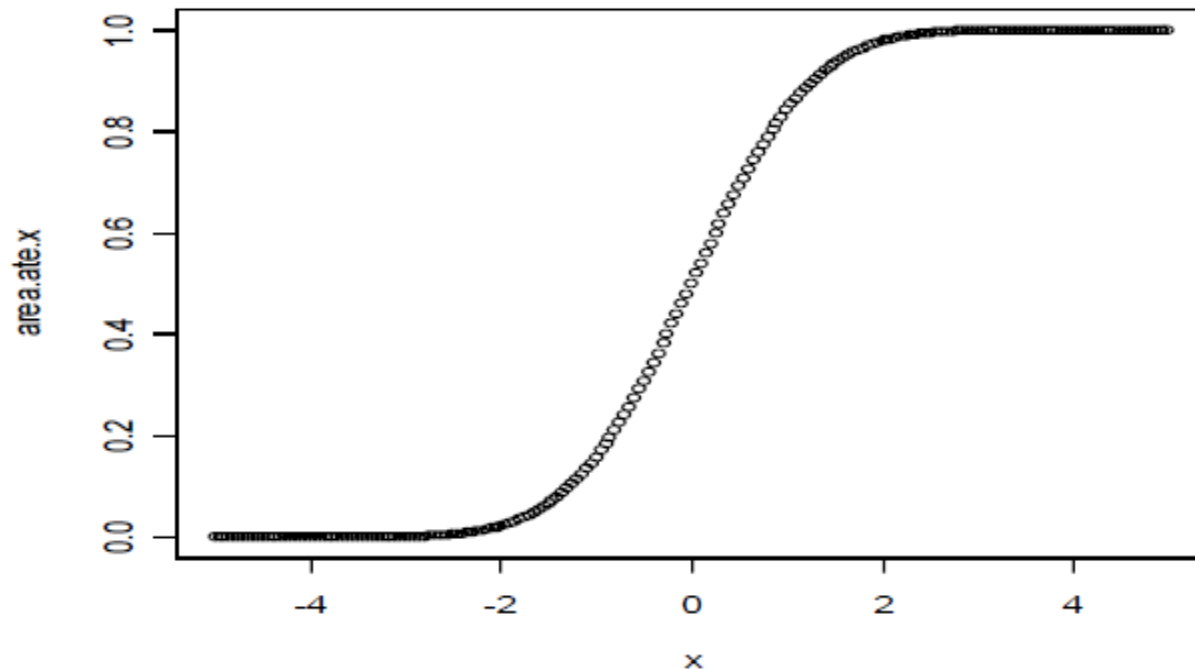
$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$



Distribuição Normal Padrão

**Curva de Frequência Acumulada da
Distribuição Normal (0;1)**

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \phi(u) du$$



A CURVA NORMAL padrão

■ ESCORES PADRONIZADOS E A CURVA NORMAL

- o cálculo da distância sigma a partir de X - produz um valor chamado escore z ou escore padronizado, que indica, em unidades de desvio padrão, o sentido e o grau com que um dado escore bruto se afasta da média da distribuição à qual ele pertence.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

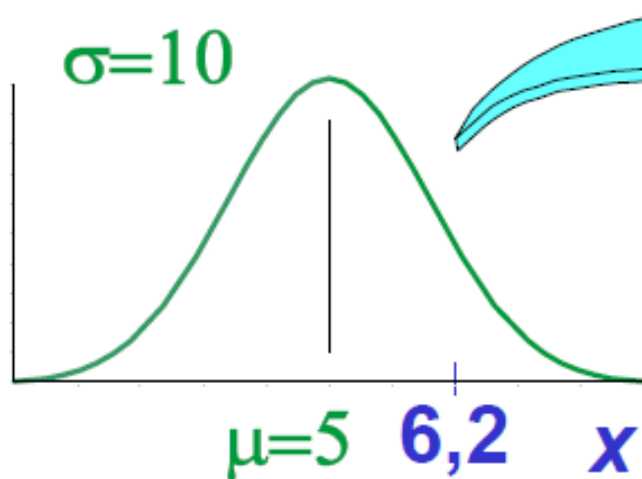
$$z = \frac{\text{escore bruto} - \text{média}}{\text{desvio padrão}}$$

A CURVA NORMAL padrão

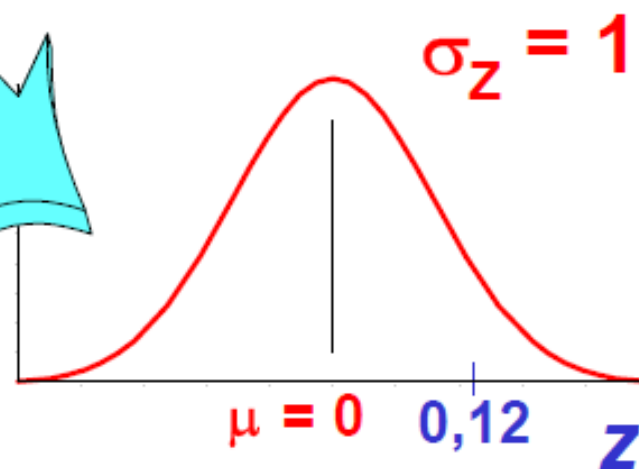
Exemplo de Padronização

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{6,2 - 5}{10} = 0,12$$

Distribuição Normal
[$X \sim N(5, 100)$]



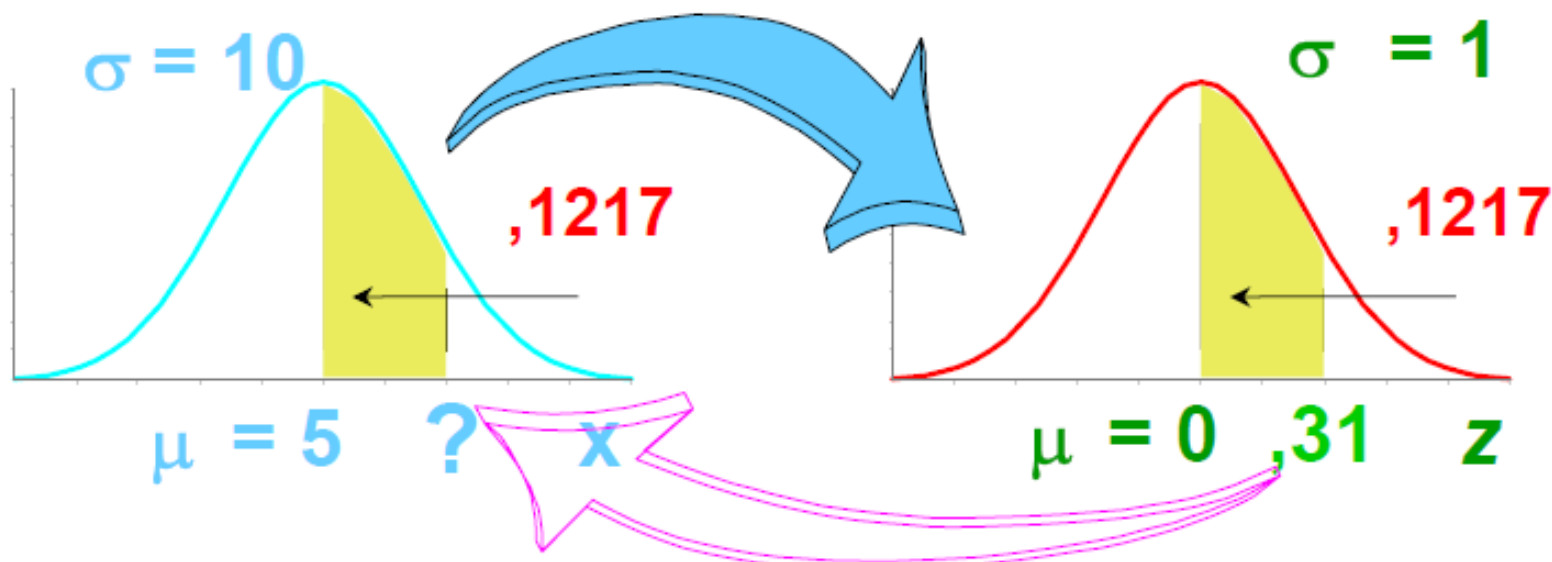
Distribuição Normal
Padronizada [$Z \sim N(0,1)$]



A CURVA NORMAL padrão

Transformação Inversa

Distribuição Normal Distribuição Normal Padronizada



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow X = \mu + (\sigma \times z) = 5 + (10)(0,31) = 8,1$$

Cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição Normal

- Exemplo: Se as taxas de colesterol para uma dada população estão distribuídas aproximadamente como uma normal com média 200mg/100ml e desvio padrão 20 mg/100ml encontre a probabilidade de que um indivíduo escolhido ao acaso desta população tenha sua taxa de colesterol:
- $X \sim N(200, 20^2)$

Cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição Normal

■ a) entre 180 e 200 mg/100ml

Probabilidade entre 180 e 200 mg/100ml = $P(180 < X < 200)$. Para efetuar este cálculo devemos usar o escore Z, assim

$$P\left(\frac{180 - 200}{20} < \frac{X - 200}{20} < \frac{200 - 200}{20}\right) = P\left(\frac{-20}{20} < Z < \frac{0}{20}\right) = P(-1 < Z < 0)$$

Como os valores estão entre um desvio padrão e média padronizados, essa probabilidade é igual a 34,13%.

Cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição Normal

b) Maior que 240 mg/100ml

Probabilidade maior que 240 mg/100ml = $P(X > 240)$,
utilizando o escore Z, temos:

$$P\left(\frac{X - 200}{20} > \frac{240 - 200}{20}\right) = P\left(Z > \frac{40}{20}\right) = P(Z > 2) =$$

$$0,5 - P(0 < Z < 2) = 0,5 - 0,4772 = 0,0228$$

Cálculo da distribuição Normal usando a tabela

A tabela da distribuição Normal padrão fornece valores abaixo da curva $N(0,1)$ entre os valores 0 e z , para $z \geq 0$. Isto é, fornece a probabilidade de uma v.a. $Z \sim N(0, 1)$ tomar valores entre 0 e z .

$$\text{Valor tabelado} = P(0 \leq Z \leq z) = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

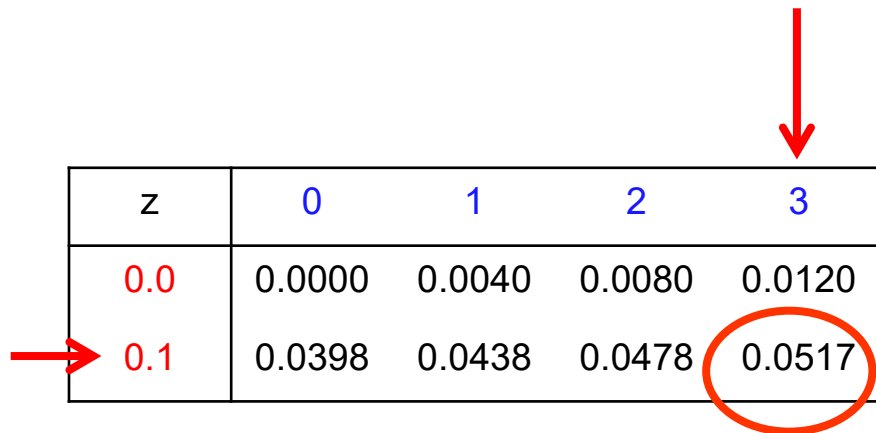
z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
⋮					⋮					
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4595	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
⋮					⋮					
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
⋮					⋮					
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999

Obs.: Na linha da tabela temos a parte inteira e a parte decimal de z ;

Obs2.: Na coluna da tabela temos a segunda decimal de z .

Cálculo da distribuição Normal usando a tabela

- Exemplo: seja $z = 0,13$, qual é a probabilidade de $P(0 < Z < 0,13) = ?$
- Visualizando a tabela:



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753

Tabela da Distribuição Normal Padrão

Tabela 1. Valores da distribuição normal

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952

Exercícios

1. $P(-1,64 \leq Z \leq 0) =$

2. $P(Z \geq 1,64) =$

3. $P(Z \leq 1,64) =$

4. $P(Z \leq -1,64) =$

Exercícios

1. $P(-1,64 \leq Z \leq 0) = P(0 \leq Z \leq 1,64) = 0,4495$
2. $P(Z \geq 1,64) = 0,5 - P(0 \leq Z \leq 1,64) = 0,5 - 0,4495 = 0,0505$
3. $P(Z \leq 1,64) = P(Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1,64) = 0,5 + 0,4495 = 0,9495$
4. $P(Z \leq -1,64) = P(Z \geq 1,64) = 0,0505$

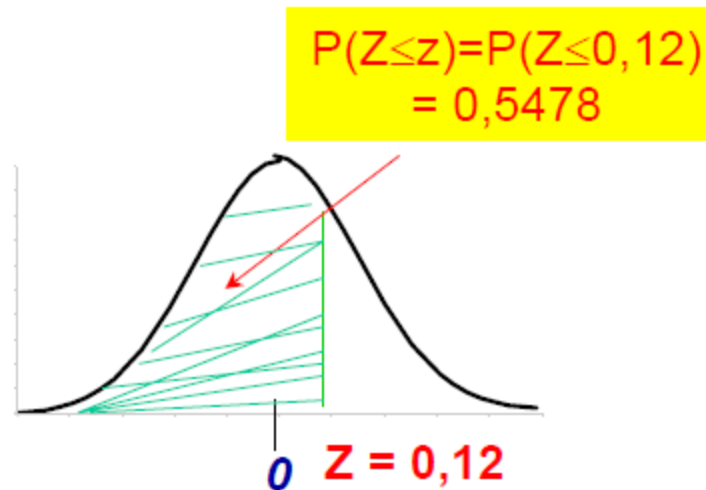
Existem outras tabelas!!!

Distribuição Normal Padrão

Tabela de Áreas da Normal Padrão
[$Z \sim N(0,1)$]

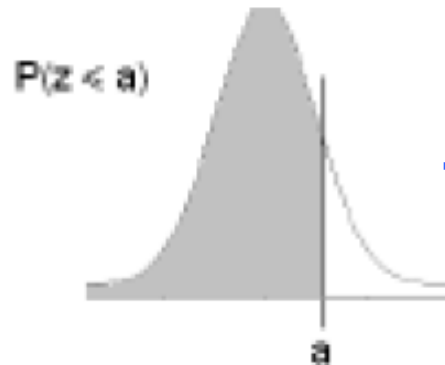
Z	,00	,01	,02
0,0	,5000	,5039	,5079
0,1	,5398	,5438	,5478
0,2	,5793	,5832	,5871
0,3	,6179	,6217	,6255

Áreas



Cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição Normal usando a tabela

Tabela Normal Padrão



$$P(Z < 1) = 0,8413$$

$$P(Z < 1,96) = 0,9750$$

a	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

Exercícios

■ Se $X \sim N(10; 4)$, calcular:

a) $P(8 < X < 10)$;

b) $P(9 < X < 12)$;

c) $P(X > 10)$;

d) $P(X < 8 \text{ ou } X > 10)$;



Cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição Normal usando a tabela

As vendas de um determinado produto têm distribuição aproximadamente normal, com média de 500 e desvio padrão de 50. Se a empresa decide fabricar 600 unidades no mês em estudo, qual é a probabilidade de que não possa atender a todos esses pedidos desse mês, por estar com a produção esgotada?

Cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição Normal usando a tabela

As vendas de um determinado produto têm distribuição aproximadamente normal, com média de 500 e desvio padrão de 50. Se a empresa decide fabricar 600 unidades no mês em estudo, qual é a probabilidade de que não possa atender a todos esses pedidos desse mês, por estar com a produção esgotada?

$P(X > 600) = ?$, temos a seguinte padronização $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 500}{50}$

então

$$\begin{aligned} P(x > 600) &= P\left(\frac{X - 500}{50} > \frac{600 - 500}{50}\right) = P\left(Z > \frac{100}{50}\right) = P(Z > 2) = \\ &= 0,5 - P(0 \leq Z \leq 2) = 0,5 - 0,4772 = 0,0228 \end{aligned}$$

Exercícios

A precipitação pluviométrica média em certa cidade, no mês de dezembro, é de 8,9 cm. Admitindo a distribuição normal com desvio padrão 2,5cm, determinar a probabilidade de que, no mês de dezembro próximo, a precipitação seja:

- A) inferior a 1,6cm;
- B) superior a 12 cm;
- C) Superior a 5 cm mas não superior a 7,5 cm.

Qual valor da precipitação está associado ao percentil 80 da distribuição?

Exercícios

- A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição $N(8; 1,5)$. Qual a chance, de que num dado dia, a concentração do poluente exceda o limite regulatório de 10 ppm?

Exercícios

- O diâmetro do eixo principal de um disco rígido segue a distribuição Normal com média 25,08 pol. e desvio padrão 0,05 pol. Se as especificações para esse eixo são $25,00 \pm 0,15$ pol., determine o percentual de unidades produzidas em conformidades com as especificações.

Para refletir:



Em Deus confiamos.
Todos os outros têm de trazer dados.



Referências

REFERÊNCIAS:

BARBETTA, P. A. **Estatística aplicada às ciências sociais**. Florianópolis: UFSC, 1994, 274p. II.

COSTA NETO, P. L. O. **Estatística**. 1ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.

DOWNING, D.; CLARK, J. **Estatística aplicada**. São Paulo: SARAIVA, 1998.

FONSECA, J.S., MARTINS, G.A.. **Curso de estatística**, 6ª ed. São Paulo: ATLAS. 2006.

HOEL, P.G. **Estatística elementar**, São Paulo: ATLAS, 1977.

MORETTIN, P.A., **Introdução à estatística para as ciências exatas**. São Paulo, 1981.

VIEIRA, S. **Introdução a bioestatística**. Rio de Janeiro: CAMPUS. 1989.